

「2025 창의적 종합설계 경진대회」 과제보고서

대 학 명	영남이공대학교		팀 명	국문 영문	세르파 Sherpa
작 품 명	국문	AI 친구와 함께하는 즐거운 자기계발 플랫폼, 세르파(Sherpa)			
	영문	An Enjoyable Self-Development Platform with an AI			
제작기간	2025년 03월 02일 ~ 2025년 10월 28일				
참가분야	■ 산학협력형* (산업체인사멘토링)				
지식재산권	■ 해당없음				

포상실적	대회명	주최/주관	상격	수상일시	부상내역
	창업 아이디어 경진대회	영남이공대학교 공학기술혁신센터	은상	2025.05.30	상금 200,000원
	전국 대학생 AI 활용 아이디어 경진대회	대구광역시 남구청	최우수상	2025.09.05	상금 1,500,000원
	창의적 종합설계 경진대회	영남이공대학교 공학기술혁신센터	대상	2025.10.15	상금 700,000원

- 1. 개발 배경 및 동기**
- '세르파(Sherpa)'는 자칫삼일이 고민인 청년들을 위한 자기계발 플랫폼으로, 기존 자기계발 앱 사용자의 96%가 한 달 이내에 이탈하는 문제를 해결하기 위해 개발되었음.
 - 4중 동기부여 엔진(게임화 · AI 성장 코치 · 소셜 모임 · 포인트 경제)을 통해 목표 달성 과정을 시각화하고, 사용자가 성취의 여정을 체험할 수 있도록 설계하였음.
 - 경쟁 앱(Habituca, 문토, 마이루틴)의 성공 사례를 통해 게임화, 소셜, 루틴 관리 시장의 수요와 구매력을 확인하였으며, 통합 테스트 및 실사용자(20명) 대상 테스트를 완료함.



2. '세르파(Sherpa)' 핵심 기능(4중 동기부여 엔진)

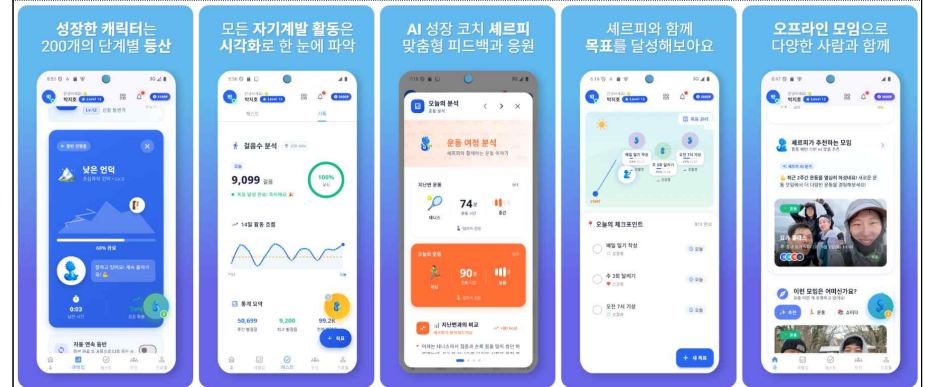
- 게임화 시스템(시각화):** 자기계발 활동을 경험치와 능력치로 전환하여 캐릭터를 성장시키고, 200개의 단계별 산을 정복하는 성장 게임 구조로 지속적인 성취감과 목표를 제공함.
- 퍼스널 AI 성장 코치 '세르파':** 사용자의 자기계발 데이터를 실시간으로 분석하여 구체적이고 개인화된 피드백과 정서적 지지를 제공함.
- 소셜 모임 시스템(네트워킹):** 6개 카테고리(운동, 스터디, 독서, 네트워킹, 문화, 아웃도어)의 오프라인 모임을 손쉽게 개설하고 참여할 수 있음.

4) **포인트 경제 시스템(수익모델):** 자기계발 활동에 따른 포인트 보상을 지급하고, 이는 모임 참가, 앱 내 아이템 구매, 제휴 콘텐츠(운동, 강의, 도서 등 예정)에 활용할 수 있음.

3. 기대 효과

- 4중 동기부여 엔진의 상호보완적 작용을 통해 현대인의 '작심삼일' 문제를 해결하고, 자기계발 앱 사용자의 높은 이탈률 감소 효과를 기대함.
- 오프라인 모임 활성화를 통해 청년층의 사회적 고립 문제 완화에 기여하며 건강한 자기계발 문화 확산이라는 사회적 가치를 창출할 것으로 기대됨.

작품사진



1. 과제의 목적, 개발동기 및 필요성

	Habituca	마이루틴	문토	세르파
주요 기능	RPG 기반 습관 관리	직관적 루틴 기록	취향 기반 오프라인 모임	3가지 핵심 기능의 통합
동기 부여 방법	게임적 성취(재미)	시각화, 통계 (성취)	관계 형성(커뮤니티)	복합 동기 (재미+성취+관계+보상)
성장 관리 방법	게임 캐릭터와 함께 성장	기록 기반 자기 피드백	모임 참여를 통한 상호 자극	퀘스트 + 기록 + 모임의 선순환 성장 시스템
차별화	게임 요소에만 의존, 흥미 저하 시 이탈	기록 중심의 단편적 동기부여	오프라인 모임 관심 없으면 이탈	4중 동기부여 엔진 (이탈률 감소)

2. 과제의 해결방안 및 수행과정

앱 개발 과정 및 현황

- Flutter · Firebase 기반 세르파 모바일 앱 MVP 개발 완료 (게임화 · AI 코치 · 소셜 · 포인트 통합)
- LangGraph · CrewAI 기반 AI 성장 코치 '세르파' 멀티 에이전트 모델 구현 완료
- 실사용자 그룹(20명) 대상 베타테스트 피드백을 반영한 UX 개선, 버그 수정, 성능 최적화 작업 완료

향후 개발 방향

- 1) **게임시스템 고도화**: 캐릭터 비주얼 진화, 배지 조합 시스템으로 몰입도 강화
- 2) **제휴 파트너 모집**: 헬스장·스터디카페·강의·도서 등 파트너 제휴를 통해 포인트 사용처를 확보
- 3) **웨어러블 기기 연동**: Apple Watch·Galaxy Watch 연동으로 운동 기록, 걸음 수, 심박수 등의 활동 데이터를 자동 수집, 사용자 편의성 향상과 AI 성장 코치 '세르파'의 피드백 정확도 확보
- 4) **보안 테스트**: 침투 테스트 및 취약점 진단을 통한 개인정보·결제 보안 강화
- 5) **정식 출시 및 시장 진출**: - Google Play Store 및 Apple App Store 정식 출시, 보유 채널(2만 구독자 유튜브·커뮤니티) 활용, 대학생 타겟 마케팅(에브리타임, 캠퍼스 세르파) 전개

3. 과제의 내용(세부 기능 부연설명)

① 게임화 시스템

- 1) 일일 미션: 6000보, 30분 몰입, 독서 한 페이지, 운동 기록 작성, 일기 작성 클리어 시 보상을 획득함.
- 2) 퀘스트: 영화 기록 작성, 모임 참여, 등반 성공 등 퀘스트(일일/주간/프리미엄) 클리어 시 난이도(레이/에픽/전설)에 맞는 보상을 획득하며 확률적으로 능력치 성장 및 업적 배지를 획득함.
- 3) 등반하기: 성장한 캐릭터는 '등반력'이 증가하며 '등반하기' 시스템으로 200개의 단계별 산을 정복함.

② 퍼스널 AI 성장 코치 '세르파'

LangGraph와 CrewAI를 활용한 멀티 에이전트 아키텍처로 고도화된 AI 분석 및 피드백 기능을 제공함.

- 1) 활동 데이터 기반 맞춤형 피드백: 지난 운동과의 비교, 운동 시 효과(심혈관 건강, 수면 개선, 다음 날의 영향 등), 실질적인 조언(근성장, 근회복) 등 사용자 데이터를 분석하여 구체적 피드백을 제공함.
- 2) 정서적 지지: '슬픔' 감정으로 일기를 쓰면 "비 온 뒤 무지개가 뜨듯, 내일은 더 밝은 날이 올 거예요"와 같은 따뜻한 격려와 응원을 제공함.
- 3) 개인화된 목표 제안: '지난주 독서를 262페이지나 하셨네요! 이번 주는 100페이지 독서와 영화 한 편 어떠세요?' 등 사용자의 과거 활동 이력과 성향을 학습하여 달성 가능한 맞춤형 목표를 추천함.

③ 소셜 모임 시스템

- 1) 6개 카테고리 모임: 운동/스터디/독서/네트워킹/문화/아웃도어 다양한 카테고리별 모임을 손쉽게 개설하고 참여할 수 있음.
- 2) 사용자 검증: '세르파 안심 프로필'(본인인증, 직장/학교 인증)을 통해 검증된 사용자 환경을 제공함.
- 3) 신뢰성 확보: 참여자 상호 평가 리뷰 시스템과 신고 기능으로 건전한 모임 문화를 형성함.

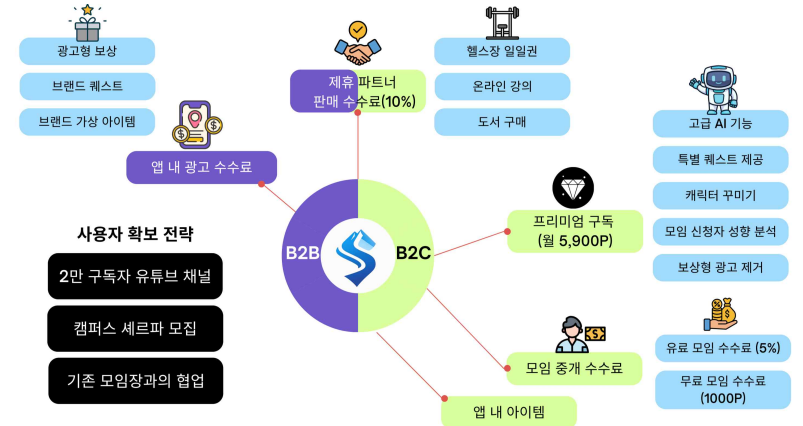
④ 포인트 경제 시스템

- 1) 포인트 획득: 일일 미션, 퀘스트 완료, 등반 성공, 모임 호스팅 등 활동에서 포인트 보상을 제공함.
- 2) 포인트 사용: 유/무료 모임 참여 (매인), 제휴 파트너의 콘텐츠 구매, 앱 내 아이템 구매에 사용함.
- 3) 수익 구조: 포인트는 현금으로 구매 가능하며, 세르파 제휴 파트너는 플랫폼에 상품 및 서비스를 등록하여 판매할 수 있음.

4. 기대효과 및 활용 방안

초기 사용자 확보 전략

- 1) **2만 구독자 유튜브 채널**: 팀 대표 유튜브 채널을 통해 자기계발을 계속 실패하는 이유와 세르파의 4중 동기부여 엔진이 이를 어떻게 해결하는지를 연결하는 콘텐츠를 제작하여 배포함.
- 2) **캠퍼스 세르파 모집**: 각 대학에 '캠퍼스 세르파'를 모집함. 이들은 교내에서 모임을 개설하고 앱을 홍보하는 앰배서더 역할을 수행하며 '에브리타임' 등 대학생 커뮤니티를 활용함.
- 3) **기존 모임장들과의 협업**: 팀 대표가 활동하였던 자기계발 커뮤니티(문토, 소모임 활용)를 통해 만난 모임장들과 협업하여, 세르파의 편리한 모임 관리 기능과 수수료 정책을 통해 앱 유입을 유도함.



[세르파 앱 비즈니스 모델]

수익 창출 방안

1) 프리미엄 구독 모델 (B2C)

- Free Tier: 4중 동기부여 엔진의 핵심 기능을 제한 없이 제공하여 사용자 기반을 확보함.
- PRO Tier: 월 5,900원의 구독료로 운영되며, 완전히 개인화된 코칭을 제공하지 못하는 표준 AI와 달리 개인 맞춤 목표 설정·루틴 추천·실시간 코칭·자동 계획 보정을 수행하는 멀티 에이전트 기반 고급 AI 기능을 제공함. 또한 성장을 가속화하는 특별 프리미엄 퀘스트, 캐릭터 꾸미기, 모임 신청자 '성향 분석' 및 광고 제거 등 차별화된 프리미엄 기능을 제공함.
- 2) **모임 중개 수수료 (B2C)**: 유료 모임은 참가비의 5%, 무료 모임은 1,000P를 수수료로 책정함.
- 3) **제휴 파트너 판매 수수료(B2B2C)**: 세르파 앱을 통해 판매된 제품의 10%를 수수료로 책정함.
- 4) **앱 내 광고 수수료(B2B)**: 퀘스트 전체 클리어 시 광고 시청 시 특별 보상을 제공하는 보상형 광고, 기업이 자사 브랜드를 홍보할 수 있는 맞춤형 퀘스트('나йки'와 함께 일주일간 달려보아요!), 브랜드 고유 아이템 제작(등반력 35% 증가 배지)으로 B2B 모델을 구축함.

5. 비용분석 및 팀원 간 역할 분담

비용 분석			팀원 간 역할 분담		
항목	세부항목	소요비용 (천원)	성명	역할	참여도 (%)
재료비	Anthropic Claude 구독비용	1220	박지호	프로젝트 총 책임, 앱 개발	35%
	ChatGPT API 사용 크레딧		박찬욱	AI & 클라우드 환경 구축	25%
시제품가공비	웹 호스팅 및 도메인 비용	100	김보민	코드리뷰 & UI/UX 설계	20%
기타 경비	-	-	이관표	보안테스트 & 사용자 검증	20%
합 계		1320	합 계		100%

6. 참고문헌

Ryan, R. M., & Deci, E. L.(2000, 01), "Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being", 「American Psychologist, Vol. 55, No. 1」
Drive Research (2025. 02. 25.). New Year's resolutions statistics and trends. Drive Research Blog.